

Aux TPN : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$. Rendement 100 % sauf mention contraire.

Exercice 1 — doser les réactifs d'une synthèse

On veut préparer 0,300 mol de sulfate d'aluminium par $2 \text{ Al(OH)}_3 + 3 \text{ H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6 \text{ H}_2\text{O}$. On donne $M(\text{Al(OH)}_3) = 78 \text{ g/mol}$ et $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$.

- Quelle **masse** de Al(OH)_3 faut-il engager ?
- Quelle **masse** de H_2SO_4 faut-il engager ?
- Quelle quantité d'eau se forme ?

Exercice 2 — tableau d'avancement avec un réactif en excès

On brûle 0,2 mol d'éthanol dans un *excès* de dioxygène : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3 \text{ O}_2 \longrightarrow 2 \text{ CO}_2 + 3 \text{ H}_2\text{O}$.

- Exprime $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$, $n(\text{CO}_2)$ et $n(\text{H}_2\text{O})$ en fonction de ξ .
- L'oxygène étant en excès, détermine l'avancement maximal $\xi_{\max}$.
- Quel volume de CO_2 (aux TPN) obtient-on ?

Exercice 3 — combustion du kérosène : la chaîne complète

Le kérosène $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$ ($M = 198 \text{ g/mol}$, $\rho = 0,763 \text{ g/mL}$) brûle selon $2 \text{ C}_{14}\text{H}_{30} + 43 \text{ O}_2 \longrightarrow 28 \text{ CO}_2 + 30 \text{ H}_2\text{O}$. On en brûle 100 mL.

- Quelle masse, puis quelle quantité de matière de kérosène brûle-t-on ?
- Quelle quantité de CO_2 se forme-t-il ?
- Quel volume de CO_2 cela représente-t-il aux TPN ?

Exercice 4 — dosage par titrage

On dose une solution de dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ de concentration inconnue par une solution d'ions Fe^{2+} à 0,60 mol/L, selon $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6 \text{ Fe}^{2+} + 14 \text{ H}^+ \longrightarrow 2 \text{ Cr}^{3+} + 6 \text{ Fe}^{3+} + 7 \text{ H}_2\text{O}$. On titre 10 mL de dichromate ; l'équivalence est atteinte pour 12 mL d'ions Fe^{2+} .

- Écris la relation entre $n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$ et $n(\text{Fe}^{2+})$ à l'équivalence.
- Calcule la quantité d'ions Fe^{2+} versée à l'équivalence.
- En déduire la concentration $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$.